

Opgave Ammoniaksyntesen

Vi ser først filmen om Haber-Boch-processen (23 min) fælles på klassen.

<https://www.youtube.com/watch?v=EvknN89JoWo&t=727s>

Derefter besvarer I i grupper spørgsmålene herunder:

Opgave 1

I hvilken retning forskydes ligevægten herunder, hvis følgende indgreb foretages:



a. $[\text{H}_2]$ øges (forklar vha. ligevægtsloven)

Reaktant mængden stiger, derfor skal der blive forbrugt nogle produkter, som også betyder at der sker en forskydning til højre.

b. $[\text{NH}_3]$ reduceres (forklar vha. ligevægtsloven)

Reaktant mængden forbliver, men produkt mængden aftager, derfor sker der en forskydning mod højre.

c. $[\text{N}_2]$ reduceres (forklar vha. Le Chateliers princip)

Mængden af reaktanter aftager, men mængden af produkter forbliver, derfor sker der en forskydning mod venstre.

Le Chateliers princip går ud på, at hvis der sker en ændring enten ved reaktanter eller produkter, så vil det også påvirke den anden side.

d. Beholderen hvori gasserne er halveres (forklar vha. både ligevægtsloven og Le Chateliers princip)

Når volumen halveres, vil molekylæthed øge. Det beholder med det halveret volumen vil have den højeste koncentration, som også gør at der sker en forskydning til den modsatte side af reaktionen.

e. Temperaturen øges (forklar vha. Le Chateliers princip)

Ligevægtskonstanten bliver lavere. Ifølge Le Chateliers princip, så når temperaturen øges sker der en forskydning mod endoterm.

f. Hvad fortæller Δ størrelsen af K_c om ligevægtens beliggenhed ved 25 °C?

$K_c = 6,8 \cdot 10^5$ er meget større end 1, hvilket betyder, at ved 25 °C ligger ligevægten markant mod højre, der er relativt stor koncentration af produkt (NH_3) i ligevægt sammenlignet med reaktanterne.

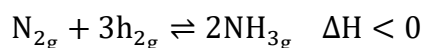
Læs om ammoniak og ammoniakfremstilling på

<https://www.experimentarium.dk/klima/ammoniak-bruges-til-kunstgoedning/>

Besvar følgende spørgsmål:

1. Hvordan fremstilles ammoniak. Opskriv afstemte reaktionsskemaer.

- Ammoniak (NH_3) fremstilles industrielt via Haber-Bosch-processen. Denne proces kombinerer di-nitrogen (N_2) fra luften med di-hydrogen (H_2) under højt tryk og høj temperatur i tilstedeværelse af en katalysator.



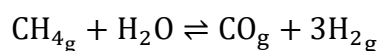
- En di-nitrogen-molekyle reagerer med tre di-hydrogen-molekyler og danner to ammoniak-molekyler. Processen er exoterm ($\Delta H < 0$), hvilket betyder, at den afgiver varme.

2. Hvilken betydning har ammoniak haft for verdens befolkning?

- **Gødning:** Den primære betydning ligger i, at ammoniak er hovedingrediensen i kunstgødning (nitratgødning). Inden Haber-Bosch-processen var kvælstofkilder til gødning begrænsede.
- **Fødevarerikkerhed:** Ved at muliggøre storskala produktion af gødning har ammoniak bidraget til den grønne revolution, øget landbrugsudbyttet massivt og dermed hjulpet med at brødføde en hurtigt voksende global befolkning. Uden Haber-Bosch-processen ville det have været umuligt at opretholde den nuværende befolkningstæthed.
- **Eksplodivt materiale:** Ammoniak (både gas og flydende under tryk) er klassificeret som en farlig gasart.

3. Hvordan fremstilles de to reaktanter N_2 og H_2 til ammoniaksyntesen?

- **Di-nitrogen (N_2):** Fremstilles simpelthen ved fraktioneret destillation af flydende luft. Luft består hovedsageligt af N_2 (ca. 78%) og O_2 (ca. 21%). Når luften køles ned til meget lave temperaturer, kan N_2 og O_2 adskilles baseret på deres forskellige kogepunkter
- **Di-hydrogen (H_2):** Fremstilles oftest ved dampreforming af naturgas (metan, CH_4 ved høje temperaturer.



4. Forklar hvorfor reaktionen udføres ved en relativ lav temperatur på 300°C og et relativt højt tryk på 200 bar? Brug din viden om indgreb i en kemisk ligevægt til at argumentere for reaktionsbetingelserne.

- Det kan man ved at anvende Le Chateliers princip, som beskriver, hvordan en kemisk ligevægt reagerer på ændringer i temperatur, tryk eller koncentration.
- **Tryk (Højt tryk på 200 bar):**
 - På reaktant-siden ($N_2 + 3H_2$) er der fire gasmolekyler.
 - På produkt-siden ($2NH_3$) er der to gasmolekyler.
 - Ifølge Le Chateliers princip vil en øget tryk forskyde ligevægten mod den side med færrest gasmolekyler for at mindske trykket.
 - Derfor øger det høje tryk udbyttet af det ønskede produkt, ammoniak (NH_3).
- **Temperatur (Relativ lav temperatur på ca. 300°C):**
 - Reaktionen er exoterm (varmeafgivende), som vist ved $\Delta H < 0$.
 - Ifølge Le Chateliers princip vil en sænket temperatur forskyde ligevægten i den exoterme retning for at producere varme og modvirke afkølingen.
 - Derfor vil en lavere temperatur øge udbyttet af ammoniak.
 - Grunden til at reaktionen bliver udført ved en relativ lav temperatur på 300°C er fordi selvom en endnu lavere temperatur ville give et teoretisk bedre udbytte, er 300°C nødvendigt for, at reaktionshastigheden er høj nok. En for lav temperatur vil gøre reaktionen for langsom til at være økonomisk rentabel, selv med en katalysator. Man vælger altså et kompromis mellem godt udbytte og tilstrækkelig hurtig reaktionshastighed.

5. Hvorfor anvendes en katalysator under fremstillingen af ammoniak? Prøv om du kan finde ud af, hvilken katalysator der anvendes til industriel fremstilling af ammoniak.

- **Denne proces kaldes også Haber-Bosch-processen eller blot Haber-processen.**
Formål med Katalysator: Som forklaret i spørgsmål 4 er reaktionen mellem N_2 og H_2 ved den optimale temperatur (ca. 300°C) stadig meget langsom. En katalysator bruges til at øge reaktionshastigheden markant ved at tilbyde en alternativ reaktionsvej med en lavere aktiveringsenergi. Katalysatoren deltager i reaktionen, men forbruges ikke selv.
- **Industriel Katalysator:** I Haber-Bosch-processen anvendes typisk finfordelt jern (Fe), som er fremmet af små mængder af kaliumoxid (K_2O), aluminiumoxid (Al_2O_3) og calciumoxid (CaO). Disse promotorer hjælper med at bevare jernets store overfladeareal, hvilket er afgørende for katalysatorens effektivitet.

Se videoen om ammoniakfremstilling <https://www.youtube.com/watch?v=NWhZ77Qm5y4> (4 min) og tjek til slut om dine svar er korrekte.